

프로그램의 완성도를 높이기 위해 '보완'해야 할 점까지 고려하시는 것을 보니, 훌륭한 프로젝트가 탄생할 것 같습니다!

대학생 수준의 프로그래밍(C, Java, Python 등)에서 리스트(배열)와 조건문(if/else)은 프로그램의 뼈대와 같습니다. 이를 활용해 논리적인 구조를 보여줄 수 있는 기능과, 프로그램이 튼튼하지 않도록 방어하는 보완점들을 코딩 로직 관점에서 구체화해 드립니다.

1. 리스트(List)를 활용한 데이터 구조화 아이디어

수익 관리를 하려면 여러 종목의 데이터를 다뤄야 하므로, 리스트를 어떻게 설계하느냐가 가장 중요합니다.

- 다중 리스트(병렬 리스트) 활용: 가장 기초적인 방법입니다.
 - `names = ["삼성전자", "카카오", "현대차"]`
 - `buy_prices = [70000, 50000, 200000]`
 - `quantities = [10, 20, 5]`
- 2차원 리스트(2D List) 활용: 조금 더 발전된 방법으로, 종목별 데이터를 하나의 그룹으로 묶습니다.
 - `portfolio = [ ["삼성전자", 70000, 10], ["카카오", 50000, 20] ]`
 - 이렇게 하면 반복문(for)을 돌릴 때 데이터를 한 번에 꺼내서 계산하기 매우 편해집니다.

2. 조건문을 활용한 추가 기능 (로직 예시)

① 종목별 수익 상태 자동 브리핑 (기본 조건문)

리스트에 있는 모든 종목을 반복문으로 확인하면서, 수익률에 따라 다른 피드백을 출력합니다.

- if 수익률 > 10%: -> "🎉 [종목명] 목표 수익 달성! 분할 매도를 고려하세요."
- elif 수익률 > 0%: -> "📈 [종목명] 수익권에 진입했습니다. 추세를 지켜보세요."
- elif 수익률 > -5%: -> "📉 [종목명] 약손실 구간입니다."
- else: -> "⚠️ [종목명] 손절 라인(-5%)을 이탈했습니다. 리스크 관리가 필요합니다."

② 포트폴리오 쏠림 현상 경고 (비율 계산 + 조건문)

한 종목에 돈이 너무 많이 들어가 있으면 위험합니다. 전체 자산 대비 특정 종목의 비율을 계산합니다.

- if (특정 종목의 평가 금액 / 전체 총 자산) * 100 >= 40:
- "🚨 경고: [종목명]의 투자 비중이 전체의 40%를 넘었습니다. 포트폴리오 다각화를 권장합니다."

③ VIP / 일반 수수료 차등 적용 (조건문 분기)

사용자의 등급이나 사용하는 증권사에 따라 수수료와 세금을 다르게 적용하는 디테일을 추가할 수 있습니다.

- if `user_type == "VIP"`: -> `fee = 0.001` (수수료 우대)

- else: -> fee = 0.015 (일반 수수료)
- 이후 계산식: 최종 수익금 = (현재가 - 매수가) * 수량 - (현재가 * 수량 * fee)

3. 프로그램이 터지지 않게 보완해야 할 점 (예외 처리)

교수님이나 평가자가 코드를 볼 때 가장 높은 점수를 주는 부분은 '사용자가 이상한 행동을 했을 때 프로그램이 어떻게 대처하는가'입니다.

- 인덱스 오류 (**IndexError**) 방지:
사용자가 3개의 주식을 저장했는데, "5번째 주식을 삭제할래"라고 명령할 수 있습니다.
 - if 삭제할_번호 > 0 and 삭제할_번호 <= len(포트폴리오_리스트): 일 때만 삭제를 진행하고, else: 라면 "잘못된 번호입니다"라고 안내해야 프로그램이 강제 종료되지 않습니다.
- 빈 리스트 (**ZeroDivisionError**) 방어:
프로그램을 켜자마자 주식이 하나도 없는 상태에서 '전체 평균 수익률'을 계산하려고 하면, 0으로 나누게 되어 에러가 발생합니다.
 - 계산 로직 시작 전에 반드시 if len(포트폴리오_리스트) == 0: 인지 확인하고, 맞다면 "등록된 주식이 없습니다. 먼저 매수 내역을 입력해 주세요."라고 막아주어야 합니다.
- 입력값 검증 (**Type Checking**):
주식 가격을 입력하라고 했는데 사용자가 실수로 문자열("오만원")을 입력하면 에러가 납니다. 조건문을 사용해 입력된 값이 숫자인지, 그리고 음수가 아닌지(if price > 0:) 먼저 검사하는 로직을 추가하세요.

현재 이 프로그램을 파이썬, C언어, 자바 중 어떤 프로그래밍 언어로 개발하실 계획이신가요?